INTELIGENCIA ARTIFICIAL · INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Cierre de Unidad 1

Tres Actividades de Cierre — Unidad 1

Búsqueda informada, búsqueda local y ética de la IA

Qué vas a entregar al terminar

- Actividad 1: la tabla comparativa A* vs. búsqueda no informada, llena.
- Actividad 2: la tabla de resultados de búsqueda local, llena, con tu respuesta a la pregunta de reflexión.
- Actividad 3: tu reflexión individual escrita sobre el debate (media cuartilla).

Actividad 1 · A* vs. búsqueda no informada

Archivo que vas a usar: Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py

El mapa

El script ya trae un mapa con cuatro poblaciones reales de la Costa de Oaxaca y las distancias por carretera entre ellas, más la heurística (distancia en línea recta) hacia Santa Catarina Juquila.

Qué tienen que hacer

1. Ejecuten el script tal cual viene. Observen la ruta encontrada, el costo total y cuántos nodos expandió cada algoritmo.
2. Cambien el inicio o la meta a otro par de poblaciones del mismo mapa (vean el diccionario mapa en el código) y corran de nuevo.
3. Reto: agreguen UNA población real más al mapa. Investiguen su distancia por carretera a la población más cercana que ya está en el mapa, y su distancia en línea recta hacia la meta (para la heurística). Corran una tercera vez.
4. Llenen la tabla de la página siguiente con sus tres resultados.

Tabla comparativa — Actividad 1

Par inicio-meta	Ruta encontrada	Costo (km)	Nodos A*	Nodos no informada
Ruta 1: Pinotepa Nacional → Santa Catarina Juquila	Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	95	4	6
Ruta 2: Pinotepa de Don Luis → Santa Catarina Juquila	Pinotepa de Don Luis → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	85	3	6
Ruta 3: Tlacamama → Santa Catarina Juquila	Tlacamama → Santa María Zacatepec → Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	160	5	6

Pregunta de reflexión: ¿por qué ambos algoritmos encuentran SIEMPRE la misma ruta óptima, aunque exploren un número distinto de nodos?

Ambos algoritmos buscan la ruta que tiene el menor costo para llegar al destino. En nuestro ejemplo, A* utiliza una heurística para identificar qué poblaciones conviene explorar primero, mientras que la búsqueda no informada analiza las rutas de acuerdo con su costo acumulado. Por eso, A* puede explorar menos nodos y encontrar el mismo resultado. En nuestro código, ambos encuentran una ruta de 95 km desde Pinotepa Nacional hasta Santa Catarina Juquila, pero A* expande 4 nodos y la búsqueda no informada 6. Esto demuestra que la heurística puede ayudar a encontrar la solución de manera más eficiente.

Actividad 2 · Búsqueda local

Archivos que van a usar: Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py y Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py

Qué tienen que hacer

1. En el primer script, corran ascenso_de_colina() y temple_simulado() desde los 3 puntos de partida que ya vienen (x = -8, 0, 8).
2. En el segundo script, corran las mismas dos funciones desde los 3 puntos de partida que ya vienen (km 0, 30, 65).
3. Registren si el resultado cambió según el punto de partida, en cada uno de los dos scripts.
4. Respondan por escrito la pregunta de reflexión de la página siguiente.

Tabla de resultados — Actividad 2

Función con varios picos (Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py)

Punto de partida	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
x = -8	x = -3.70, f(x) = -2.956	x =2.42, f(x) = 0.576
x = 0	x = 1.00, f(x) = 0.084	x = 2.42, f(x) = 0.576
x = 8	x = 7.00, f(x) = 0.708	x = 7.02, f(x) = 0.709

Centro de acopio (Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py)

Punto de partida (km)	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
km 0	km 18.00, costo: 808.0	km 18.00, costo: 808.0
km 30	km 18.00, costo: 808.0	km 18.01, costo: 808.1
km 65	km 18.00, costo: 808.0	km 18.01, costo: 808.1

Pregunta de reflexión: en uno de los dos problemas, el resultado del ascenso de colina cambió según el punto de partida; en el otro, no. ¿Qué característica matemática del problema determina si el ascenso de colina es confiable o arriesgado?

En el primer problema, el ascenso de colina encontró diferentes resultados porque la función tiene varios máximos locales, lo que provoca que el algoritmo se quede atrapado dependiendo del punto de partida. En cambio, en el problema del centro de acopio, la función es cóncava y tiene un único máximo, ubicado en el kilómetro 18, por lo que el algoritmo encontró la misma solución desde los tres puntos de inicio. Esto demuestra que el ascenso de colina es más confiable cuando la función tiene un único máximo y es más arriesgado cuando presenta varios máximos locales.

Actividad 3 · Debate en formato Pecera (Fishbowl)

Cómo funciona

- Un círculo interior de 4-5 sillas donde se discute, rodeado por el resto del grupo que escucha.
- Si estás afuera y quieres participar, toca el hombro de alguien de adentro para tomar su lugar.
- El profesor lanza una pregunta nueva cada 8-10 minutos.

Las 5 preguntas del debate

1. Sesgo algorítmico: un sistema de reclutamiento entrenado con datos históricos aprende a preferir candidatos hombres porque así contrataba la empresa antes. ¿Es la IA la que discrimina, o solo refleja lo que ya existía?
2. Desplazamiento laboral: si la IA automatiza tareas que antes hacían personas en la región, ¿de quién es la responsabilidad de que esas personas no se queden sin sustento?
3. Privacidad y vigilancia: cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos reducen delitos, pero registran a todos, culpables o no. ¿Dónde está el límite razonable?
4. Desinformación generativa: hoy es trivial generar texto, voz o imagen falsa y creíble. ¿La responsabilidad es de quien crea la herramienta, de quien la usa para engañar, o de quien no verifica antes de creer?
5. Decisiones automatizadas de alto impacto: un sistema de IA decide si alguien califica para un crédito o un diagnóstico médico preliminar. ¿Debería una IA tomar esa decisión sola, o siempre debe haber un humano que firme al final?

Antes de la sesión

• Piensa en un ejemplo real (una noticia, un caso que conozcas) para al menos una de las 5 preguntas — te va a ayudar a participar con algo concreto, no solo con opinión.

Reflexión individual — Actividad 3

Después del debate, elige UNA de las 5 preguntas y escribe tu reflexión personal (mínimo media cuartilla). No es necesario que coincidas con la opinión mayoritaria del grupo — se evalúa que argumentes con claridad, no la postura que elijas.

Pregunta que elegiste (escribe el número): 4. Desinformación generativa

---

Tu reflexión:

Considero que la desinformación generativa es uno de los problemas más importantes de la inteligencia artificial, porque actualmente es posible crear imágenes, videos, audios y textos falsos que parecen reales. Esto puede provocar que las personas crean información incorrecta y la compartan sin saber que fue creada o manipulada mediante inteligencia artificial.

Desde mi punto de vista, la responsabilidad es compartida, pero principalmente recae en las personas que utilizan estas herramientas para engañar, ya que son quienes tienen la intención de causar daño o manipular la información. Sin embargo, también considero que los desarrolladores tienen la responsabilidad de implementar medidas de seguridad para evitar el uso indebido de sus tecnologías.

Por otra parte, nosotros como usuarios debemos aprender a verificar la información antes de compartirla, especialmente cuando encontramos noticias o videos sospechosos en redes sociales. Por ejemplo, alguien podría generar un audio falso de una autoridad o de un familiar para engañar a otras personas, causando confusión o incluso pérdidas económicas.

Como estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales, considero importante utilizar la inteligencia artificial de manera ética y responsable, ya que estas tecnologías deben servir para ayudar a la sociedad y no para perjudicarla.

En conclusión, pienso que la inteligencia artificial no es el problema por sí misma, sino el uso que las personas hacen de ella. Por eso, es necesario que desarrolladores y usuarios trabajemos para prevenir la desinformación, promover el pensamiento crítico y utilizar estas herramientas con responsabilidad.